



LOGÍSTICA REVERSA

AULA 3



Profª Stephanie Meyer Piazza



CONVERSA INICIAL

A Logística Reversa vem se destacando como a área da logística empresarial responsável por gerenciar os aspectos de retorno à organização das embalagens, bens de pós-venda e de pós-consumo, agregando-lhes valor de natureza econômica, ecológica, legal, logística, de imagem corporativa, entre outros.

Nesta aula, aprenderemos sobre os processos e a realização dos serviços de Logística Reversa. Além disso, discutiremos sobre os requisitos legais da organização. Por fim, aprenderemos sobre indicadores de performance, os chamados *KPIs*, da expressão em inglês *Key Performance Indicator*, que significa Indicador-chave de Performance.

Bons estudos!

CONTEXTUALIZANDO

Você foi convidado a prestar serviços de consultoria a uma empresa na área de Logística Reversa. A empresa ainda não possui nenhum indicador de performance. Sendo assim, como você apresentaria à direção tais indicadores, de maneira a incentivar que implantem e entendam de maneira eficiente seu funcionamento?

TEMA 1 – OS PROCESSOS E A REALIZAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DE LR

De acordo com Ávila (2013), a logística agrega valor a produtos e serviços essenciais para a satisfação do consumidor e o aumento das vendas. Sendo assim, o fluxo de mercadorias deve ser acompanhado desde o ponto em que existem como matérias-primas até aquele em que são descartadas, mostrando que a logística trabalha não somente com o fluxo de mercadorias, mas também com o fluxo de serviços, sendo, portanto, uma área crescente de oportunidades e aperfeiçoamento.

A Logística Reversa (LR) tornou-se uma questão de sobrevivência em um mercado globalizado, onde os consumidores estão cada vez mais exigentes não só quanto à qualidade e ao preço dos produtos e serviços, mas a todo seu



processo produtivo e os impactos que causam ao meio ambiente. Para que a LR possa contribuir para o retorno financeiro e a competitividade, é necessário realizar um planejamento estratégico. Sendo assim, os processos terão eficiência e eficácia, pois serão bem definidos para que possam atingir um objetivo comum em todos os departamentos (Ávila, 2013).

A LR preocupa-se com o manuseio e o gerenciamento de equipamentos, produtos, componentes e materiais a serem recuperados. A recuperação pode ser, por exemplo, a simples revenda, processo de remanufatura ou reciclagem. Cabe mencionar que o reaproveitamento de materiais e produtos, como a reutilização parcial de equipamentos, não é uma prática nova (Costa; Valle, 2003).

Primeiramente, a motivação para tal prática foi a escassez de recursos materiais. No entanto, o surgimento de materiais baratos e o avanço tecnológico proporcionaram à sociedade maiores condições de consumo, o que fez surgir a rotina do descarte, sem que houvesse preocupação com aspectos ambientais. Desse modo, os aterros sanitários tornaram-se dispendiosos e começaram a surgir restrições quanto à degradação do meio ambiente.

Para Costa e Valle (2003), iniciativas relacionadas à LR têm trazido oportunidades de melhoria ou de ganho para as empresas por meio do reaproveitamento de materiais para a produção. Dessa forma, verificou-se o quanto a LR é fundamental nos dias de hoje, justificando-se não somente pela oportunidade de recuperar o valor de bens materiais, mas também pela oportunidade de diferenciação de níveis de serviços oferecidos em mercados globalizados e altamente competitivos.

No mundo empresarial, começou-se a perceber o quanto poderia ser rentável a recuperação de produtos e como essa operação agregaria valor em relação aos aspectos ambientais, competição de mercado e imagem corporativa. A utilização de embalagens retornáveis ou o reaproveitamento de materiais em processos produtivos têm proporcionado economia para as empresas que utilizam essas práticas, o que vem despertando cada vez mais interesse em adotá-las (Costa; Valle, 2003).

TEMA 2 – O PLANEJAMENTO DA LR

A Logística Reversa é de grande importância para as operações de logística empresarial, pois estuda e gerencia o descarte ou a reintegração dos subprodutos do processo produtivo. Ela traz grande vantagem competitiva, diminui os custos e melhora o serviço oferecido ao consumidor.

No planejamento, é importante identificar e desenvolver habilidades que constituem um diferencial competitivo. Sendo assim, as principais estratégias da Logística Reversa são:

- possuir objetivos direcionadores;
- ter clara a concepção da rede de Logística Reversa;
- identificar alianças estratégicas;
- compreender os processos;
- ter a concepção do sistema de informações e informatização das cadeias reversas;
- possuir a concepção dos recursos humanos;
- criar sistemas indicadores de controle.

Além dessas estratégias, a empresa deve ter claros os elementos de planejamento, tais como: fontes ou origem dos produtos retornados, especificação logística dos produtos, quantidades a serem retornadas, critérios de seleção de destino e outras informações.

Na busca pelos objetivos estratégicos da Logística Reversa (Figura 1), deve-se levar em consideração a rede reversa, que é o dimensionamento de quantidade, localização e capacidades das instalações necessárias ao fluxo reverso, tais como: pontos de origem, centros de consolidação, fábricas ou fases de revalorização e rede de distribuição para o novo mercado.

Figura 1 – Objetivos estratégicos da LR



Costa e Valle (2003) afirmam que a aplicação da logística reversa oferece diversas vantagens à sociedade, como preservação do meio ambiente, economia de energia e geração de empregos, mesmo sendo, em sua maioria, informais, como os coletores de recicláveis. Isso decorre do fato da logística reversa conseguir diminuir a descartabilidade de produtos implicando em uma redução dos custos para as empresas, amenizando impactos ambientais e diminuindo o consumo de matérias-primas.

Assim, a qualificação da logística reversa pode vir a contribuir de forma significativa para o incremento da reutilização de materiais recicláveis, através de uma estruturação adequada dos canais reversos. É notório que a evolução dessa prática necessita do apoio do governo, das empresas – públicas e privadas – e da comunidade para que a preservação do meio ambiente, visando o desenvolvimento sustentável, seja alcançada com o auxílio do planejamento e aplicação eficientes da logística reversa (Costa; Valle, 2003).

TEMA 3 – REQUISITOS LEGAIS E OUTROS SUBSCRITOS PELA ORGANIZAÇÃO

Dentro de um contexto geral, para que um sistema de gestão ambiental cumpra com seus requisitos, é importante que o atendimento às legislações seja mantido implementado e monitorado. A organização já utiliza em seu sistema de



gestão ferramentas que facilitam o monitoramento de seus requisitos aplicáveis, possuindo softwares que gerenciam bancos de dados de legislações aplicáveis à empresa, sendo este sistema válido para o monitoramento.

Os requisitos legais aplicáveis e outros requisitos subscritos pela organização são considerados no estabelecimento, na implementação e na manutenção dos controles operacionais, monitoramentos, objetivos e metas ambientais.

A organização deve analisar a aplicabilidade da legislação aos processos desenvolvidos e, sendo considerado aplicável, efetuar a avaliação quanto à conformidade do requisito. Nos casos considerados “não conforme”, a empresa deve determinar ações para alcançar a conformidade e assegurar o atendimento à legislação.

Segundo a Ambipar (2018), há grandes problemas que uma organização pode enfrentar ao não monitorar os requisitos legais aplicáveis. É justamente na falta de monitoramento dos requisitos aplicáveis à organização que as adversidades são geradas. Principalmente àquelas relacionadas à segurança e à saúde do trabalhador e ao meio ambiente.

Para a ISO 14001, que trata do sistema de Gestão Ambiental, no item “6.1.3 – Requisitos legais e outros requisitos”, a organização deve determinar e ter acesso aos requisitos e outros requisitos relacionados aos seus aspectos ambientais. Os aspectos e impactos ambientais são elementos da organização. Podendo ser compreendido em suas atividades, produtos ou serviços e interagir com o meio ambiente (Ambipar, 2018).

Para que a organização possa controlar seus aspectos significativos e atender seus requisitos, seja no seu armazenamento, destinação, controle, disposição, emissão e geração, deve-se seguir a Norma ISO 14001. Desse modo, evitam-se danos e impactos significativos ao meio ambiente (Ambipar, 2018).

Sendo assim, as prioridades de negócios exigem que se dê atenção primeiro aos requisitos legais; em seguida, às providências que pouparão dinheiro para a empresa ou aumentarão os seus lucros; depois, às providências que não causam impacto do ponto de vista econômico; e, finalmente, às medidas que podem ser ônus para a empresa ou que representam um alto risco.

3.1 Requisitos legais

Por fim, cabe salientar que a empresa deve considerar os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis, bem como as opções tecnológicas disponíveis e, principalmente, os recursos necessários para que possam ser atingidos quando se objetiva o estabelecimento ou revisão dos objetivos e metas.

Os requisitos legais estão divididos em: questões federais tratadas na Constituição Federal de 1988, resoluções do Conama que especificam instrumentos reguladores ambientais, lei de crimes ambientais, outras legislações ambientais federais, estaduais e municipais.

Para controlar o cenário da geração de resíduos e do seu grande impacto ambiental, as empresas, o governo e a sociedade devem somar esforços para aplicar programas de reciclagem e, desse modo, conscientizar a população sobre sua importância. O governo vale-se de legislações ambientais que regulamentam o descarte e depósitos em aterros sanitários e, ainda, o regulamentam o uso de matérias-primas secundárias, entre outros. Os consumidores estão mais sensíveis a problemas ecológicos, principalmente em países desenvolvidos, onde consumidores estão dispostos a pagar mais por produtos manufaturados com tecnologias que não agredam o meio ambiente. Enquanto as empresas procuram elaborar canais reversos, no intuito de adequarem-se às exigências legislativas e dos consumidores, além de visarem um diferencial estratégico para a imagem corporativa e alcançar novos mercados (Costa; Valle, 2003).

No Brasil, o governo federal está empenhado em estabelecer regulamentações para os segmentos que apresentam risco ao meio ambiente. Porém, algumas empresas e parte da sociedade brasileira, mesmo antes de imposições governamentais, estão se conscientizando quanto à importância da preservação do meio ambiente e dos ganhos que todos os envolvidos podem obter, sejam eles econômicos, sociais ou de imagem corporativa (Costa; Valle, 2003).

TEMA 4 – LR: REGRAS GERAIS DOS PROCESSOS

O objetivo da Logística Reversa é disponibilizar os produtos o mais rápido possível, e ela consiste em coletar embalagens, equipamentos eletrônicos e

outros produtos pós-uso, visando o descarte ou a reutilização em outros segmentos de atividades industrial.

A Logística Reversa considera ainda que a reutilização, reciclagem, substituição e descarte são questões importantes para a interface com as atividades logísticas de compras e suprimentos, transporte, armazenagem e embalagem à medida que o fluxo reverso de materiais ocorre, inevitavelmente os responsáveis por estas atividades deverão ter ciência do andamento do processo para melhor planejar e organizar suas tarefas (Costa; Valle, 2003).

4.1 Aspectos considerados pela LR

Os principais aspectos considerados pela Logística Reserva são: retorno de produtos, redução na fonte, reciclagem, substituição de materiais, reúso de materiais, disposição de resíduos e reforma, reparação e remanufatura (Figura 2).

Figura 2 – Aspectos da LR



4.2 Processos da LR

Existem processos em que a LR apresenta maneiras diferentes de aplicação. Todavia, a abordagem estratégica se faz necessária nos negócios e



refere-se às decisões de logística reversa no macroambiente empresarial constituído pela sociedade e comunidades locais, governos e ambiente concorrencial. Portanto, levará em consideração as características que garantirão competitividade e sustentabilidade às empresas nos eixos econômico e ambiental por meio de diversificados objetivos empresariais.

Existem alguns fatores que levam à aplicação da logística reversa, como:

- Econômicos: relacionam-se com o custo da produção, por necessidade de adaptação dos produtos e processos para evitar ou diminuir o impacto ao meio ambiente;
- Governamentais: relacionam-se à legislação e à política de meio ambiente;
- Responsabilidade corporativa: relacionam-se ao comprometimento das empresas fabricantes com a coleta de seus produtos ao final da vida útil;
- Tecnológicos: ligam-se aos avanços tecnológicos da reciclagem e projetos de produtos com finalidade de reaproveitamento após descarte pela sociedade;
- Logísticos: relacionam-se aos aspectos logísticos da cadeia reversa, como por exemplo, a coleta de produtos.

Além desses, existem, ainda, os fatores sociais, que abrangem o governo, as empresas, os intermediários no processo e as pessoas em geral.

O Quadro 1 apresenta as etapas do processo da Logística Reversa.

Quadro 1 – Etapas do processo da LR

Etapa	Características
Incentivo do usuário final	Uma das principais etapas do processo de logística reversa são os incentivos para que o público consumidor saiba descartar corretamente determinado tipo de produto. Esses incentivos podem ser encontrados em caixas de embalagem, propagandas no ponto de venda, anúncios em TV e rádio, entre outros.
Rotas de entrega	Sendo um fator essencial na logística convencional, as rotas de coleta também devem ser incluídas no planejamento da logística reversa. Dessa forma, estratégias são necessárias para que as rotas incluam o recolhimento dos descartáveis, otimizando consideravelmente o processo da logística reversa.



Etapa	Características
Parcerias	As parcerias com ONGs ou cooperativas facilitam o reaproveitamento de materiais, além de agilizar a retirada na casa dos clientes. Sendo assim, a responsabilidade passa a ser do parceiro e, a depender do produto doado, ele também pode ser um incentivo fiscal para o negócio.
Política de devolução	Para que o processo de logística reversa funcione, é preciso que o consumidor seja orientado corretamente sobre o descarte dos produtos. Portanto, a criação de uma política de devolução facilita prazos e condições para que os consumidores saibam o que fazer com os materiais descartáveis.
Serviço de atendimento ao cliente (SAC)	É importante incluir dentro da política de logística reversa uma central que seja capaz de orientar os consumidores a descartar e devolver os produtos de forma correta. Dessa forma, o cliente vai se sentir satisfeito e a eficácia do processo será fortalecida.

Fonte: Elaborado com base em RCR Ambiental, 2021.

TEMA 5 – LR: INDICADORES DE PERFORMANCE – KPIS

5.1 Definição

A sigla KPI significa *Key Performance Indicator*, que em português quer dizer Indicador-chave de Desempenho. Trata-se de uma ferramenta de gestão para se realizar a medição e o consequente nível de desempenho e sucesso de uma organização ou de um determinado processo, focando no “como” e indicando quão bem os processos dessa empresa estão, permitindo que seus objetivos sejam alcançados.

Normalmente, os KPIs são utilizados para avaliar se determinadas iniciativas, atitudes ou ações estão atendendo ou superando às expectativas do público quanto à promessa trabalhada na campanha.

De forma resumida, utilizar KPIs na logística é importante por cinco motivos principais:

1. promovem qualidade e evitam erros;
2. os resultados apontam o quanto os objetivos podem ser alcançados;
3. possibilitam aos gestores uma visão mais clara do que deve ser feito;
4. proporcionam comparação com períodos anteriores da empresa;

5. identificam pontos fortes e fracos, setores onde há gasto excessivo, oportunidades de economia, ruídos de comunicação entre os setores e muito mais.

5.2 Classificação dos KPIs

É por essa razão que os KPIs se agrupam em três categorias: indicadores estratégicos, indicadores táticos e indicadores operacionais.

Os KPIs estratégicos são todos os que se relacionam diretamente com os objetivos definidos na fase do planejamento. O melhor exemplo desse tipo de indicador é o faturamento bruto da empresa, ou seja, aquele que é calculado antes de descontar os custos e as despesas.

Os KPIs táticos, embora menos relevantes, são fundamentais para saber se a empresa está ou não perto de atingir seus objetivos maiores. Nesse caso, bons exemplos de indicadores de performance nessa categoria são o faturamento por canal de vendas, por loja ou por vendedor.

Por fim, temos os KPIs operacionais (também chamados de *OPIs*), que servem para avaliar ainda mais de perto o andamento das rotinas, tendo em vista os indicadores táticos e estratégicos. Como exemplo desse tipo de KPI, destacaria o número de profissionais da força de vendas ou ainda o tempo gasto para geração de um lead.

Na Figura 3, são apresentados os tipos de indicadores de performance KPI existentes mais utilizados na logística de distribuição.

Figura 3 – Tipos de indicadores de performance KPI



5.2 Eficiência dos KPIs

Fazer um KPI efetivo depende de características que envolvem desde as ferramentas utilizadas para a captação de informações até a pessoa ou equipe que vai fazer a análise dos dados coletados. De qualquer maneira, existem algumas características importantes que devem ser consideradas, como:

- é necessário ter objetividade;
- precisa ser mensurável;
- precisa ser verificável;
- deve contar com um valor agregado;
- é necessário existir a comunicação;
- deve existir consenso no objetivo definido;
- comprometimento dos envolvidos é palavra de ordem.

Um ponto importante a se destacar é que uma excelente maneira de transformar a gestão logística usando indicadores é inserindo ainda a tecnologia no cotidiano do negócio. Ou seja, ao implementar uma solução de gestão logística, é possível automatizar o acompanhamento dos indicadores de desempenho. Evita-se, por exemplo, ter que lidar com diversas planilhas, além, é claro, de tornar as análises mais fáceis e rápidas de serem realizadas.

Conclui-se assim que com a união de técnicas de gestão de indicadores de desempenho logístico com a tecnologia, é possível obter os benefícios que listamos em menos tempo; e seguir avançando nos resultados do negócio.)

TROCANDO IDEIAS

O uso de indicadores de desempenho logístico garante que você esteja sempre avaliando sua atividade de negócios em relação a uma referência estática. Isso torna as flutuações imediatamente visíveis e, se o desempenho se mover na direção errada, você poderá responder rapidamente.

O tempo do ciclo de logística reversa é um indicador que mede o tempo decorrido entre a identificação do material que deve retornar para o armazém e o seu encaminhamento – seja para estocagem, troca, conserto ou descarte.



Discuta sua opinião quando não há incentivo, apoio ou compreensão da alta direção em casos que poderiam ser melhorados via análise de ferramentas de desempenho empresarial.

Indique formas e exemplos de implantações que obtiveram resultados positivos na implantação, visto que os bons exemplos são aqueles que modificam e trazem conscientização à sociedade.

Aponte ainda dos indicadores de desempenho qual na sua opinião é o melhor e apresente as vantagens do mesmo que justifiquem a sua resposta.

NA PRÁTICA

O KPI é uma ferramenta fundamental na logística, tanto para transportadores quanto para embarcadores. Sua função envolve não apenas levantar as demandas que necessitam ser analisadas periodicamente, mas também servir de guia para traçar objetivos e alcançar metas da empresa (Brasil, 2020).

Eles se concentram nos processos e funções que a alta administração considera mais importantes para medir o progresso e alcançar os objetivos estratégicos do negócio. Em geral, esses indicadores estão localizados dentro de três principais áreas: custos operacionais, prazos de entrega e qualidade de serviço (Santos, 2019).

De acordo com Santos (2019), as empresas que utilizam indicadores de desempenho logístico em sua gestão de custos e performance geralmente o fazem para trabalhar a melhoria contínua, ter números reais para tomadas de decisões mais eficazes e divulgação transparente de resultados a colaboradores, sócios e investidores.

Cada empresa tem seus próprios indicadores de desempenho globais, aqueles para todo o negócio, e específicos, para determinadas áreas e/ou processos. Eles podem ser quantitativos ou qualitativos, e, normalmente, é a mescla desses dois tipos que oferece as melhores respostas estratégicas aos negócios. Uma gestão baseada em indicadores de desempenho diferencia-se muito de uma não sustentada por essas métricas. Coletar dados, medir, analisar, controlar e revisar informações exige muito trabalho e interesse pelas organizações, porém, em contrapartida, os benefícios são significativos (Santos, 2019).

FINALIZANDO

A logística engloba um conjunto complexo de atividades, que exige uma coleção de indicadores para medir adequadamente seu desempenho. Do transporte à administração de estoque, passando por distribuição e armazenagem, é preciso dimensionar esforços e acompanhar tudo. Ao medir o desempenho logístico, uma estratégia abrangente de mensuração é necessária para o planejamento, realização e controle bem-sucedidos dos diferentes processos.

Na seção Contextualizando deste material, verificamos uma situação em que fomos desafiados a explicar e propor um indicador de performance a uma empresa em seu segmento de Logística Reversa. Além de um desejo interno de melhorar e competir, é provável que os indicadores nos processos logísticos participem da atração e retenção de clientes, o que seriam qualidades válidas para incentivar as empresas.

Em resumo, o controle de indicadores fornece visibilidade do desempenho dos negócios e permite uma avaliação quantitativa e qualitativa objetiva. Quando você os alinha com os objetivos de negócios, eles retiram as suposições e aumentam o foco na melhoria.

Além de índices de performance, deve-se sempre tomar medidas cautelosas e analisar as legislações visando o atendimento dos requisitos legais aplicáveis e outros requisitos subscritos pela organização.

REFERÊNCIAS

AGRAWAL, A.; CHOUDHARY, V. Reverse logistics: Performance measures and their effect in product lifecycle. **International Journal of Core Engineering and Management**, n. 2, p. 14-22, 2014.

ÁVILA, D. F. Logística Reversa: Um diferencial competitivo para as organizações. **Revista de Administração**, v. 11, n. 19, 2013. Disponível em: <<http://revistas.fw.uri.br/index.php/revistadeadm/article/view/955>>. Acesso em: 26 out. 2021.

BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J. **Logística Empresarial**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

BRASIL, D. Quais são os principais indicadores de desempenho (KPIs) da logística? **Revista Mundo Logística**, 2020. Disponível em: <[https://revistamundologistica.com.br/blog/hivecloud/quais-sao-os-principais-indicadores-de-desempenho-\(kpis\)-da-logistica](https://revistamundologistica.com.br/blog/hivecloud/quais-sao-os-principais-indicadores-de-desempenho-(kpis)-da-logistica)>. Acesso em: 26 out. 2021.

CHOPRA, S.; MEINDL, P. **Gestão da Cadeia de Suprimentos: Estratégia, Planejamento e Operação**. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

CONHEÇA as principais etapas do processo de logística reversa. **RCR Ambiental**, 2021. Disponível em: <<https://rcrambiental.com.br/processo-de-logistica-reversa/>>. Acesso em: 26 out. 2021.

COSTA, L. G. da; VALLE, R. **Logística reversa: importância, fatores para a aplicação e contexto brasileiro**. In: SEGET – SIMPÓSIO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO E TECNOLOGIA, 3, 2003. Disponível em: <<https://docplayer.com.br/10085956-Logistica-reversa-importancia-fatores-para-a-aplicacao-e-contexto-brasileiro.html>>. Acesso em: 26 out. 2021.

DAVID, K. G.; SHALLE, N. An assessment of the effects of reverse logistics adoption on supply chain performance in the manufacturing sector in kenya: a case of Hewlett-Packard Kenya. **European Journal of Business Management**, v. 2, n. 1, p. 161-173, 2014.

HUANG, Y-C.; YANG, M-L. Reverse logistics innovation, institutional pressures and performance. **Management Research Review**, v. 37, n. 7, p. 615-641, 2014.



LEITE, P. R. **Logística reversa**: meio ambiente e competitividade. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2003.

MARTINS, R. S. **Gestão da logística e das redes de suprimentos**. Curitiba: InterSaberes, 2019.

RAZZOLINI FILHO, E.; BERTÉ, R. **O reverso da Logística e as Questões Ambientais no Brasil**. Curitiba: InterSaberes, 2013.

ROBLES, L. T. **Cadeias de Suprimentos**: Administração de Processos Logísticos. Curitiba: InterSaberes, 2015.

ROBLES, L. T. **Logística reversa**: um caminho para o desenvolvimento sustentável. Curitiba: InterSaberes, 2019.

SANTOS, F. **Indicadores de desempenho logístico**: descubra quais acompanhar e como melhorá-los. 2019. Disponível em: <<https://maximatech.com.br/indicadores-de-desempenho-logistico/>>. Acesso em: 26 out. 2021.

SHAIK, M.; ABDUL-KADER, W. Comprehensive performance measurement and causal-effect decision making model for reverse logistics enterprise. **Computers & Industrial Engineering**, n. 68, p. 87-103, 2014.

TAYLOR, D. A. **Logística na cadeia de suprimentos**: uma perspectiva gerencial. São Paulo: Pearson, 2005.

VITORINO, C. M. **Logística**: Bibliografia Universitária Pearson. São Paulo: Pearson-Prentice Hall, 2012.